1.2 தாதுக்களை அடர்பித்தல்

பொதுவாக, தாதுக்களுடன் உலோகத் தன்மையற்ற மாசுகள் பாறைப் பொருட்கள் மற்றும் மண் மாசுகள் போன்றவை இரண்டறக் கலந்துக் காணப்படும். இத்தகைய மாசுகள் அனைத்தும் சேர்த்துக் கனிமக் கழிவு (gangue) என அழைக்கப்படுகிறது. உலோகவியல் செயல்முறையின் முதல் படி நிலையானது இத்தகைய மாசுக்களை நீக்குவதாகும். இச்செயல்முறையானது தாதுக்களை அடர்பித்தல் என அழைக்கப்படுகிறது. தாதுவில் காணப்படும் தேவைப்படும் உலோகம் அல்லது அவற்றின் சேர்மத்தின் செறிவு இச்செயல்முறையால் அதிகரிக்கப்படுகிறது. அடர்பித்தலுக்கு பல்வேறு முறைகள் நடைமுறையில் உள்ளன. எனினும் தாதுக்களின் தன்மை, அதில் கலந்துள்ள மாசுகளின் வகை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளைப் பொறுத்து அடர்பிக்கும் முறை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. தாதுக்களை அடர்பிக்கப் பயன்படும் சில பொதுவான முறைகள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.

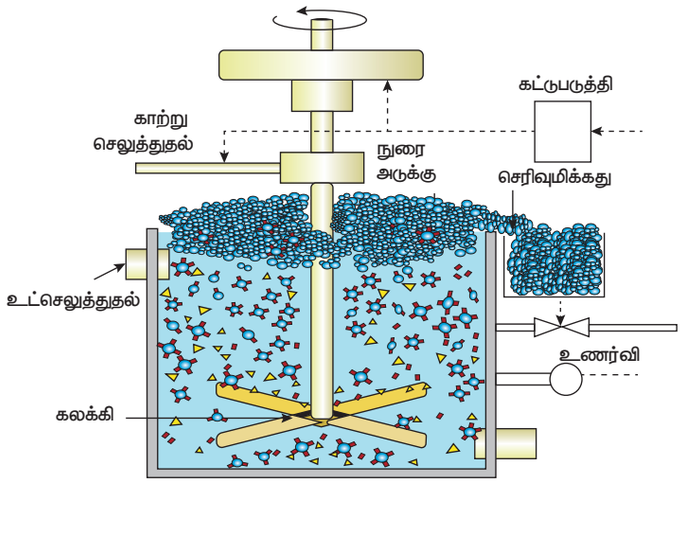
1.2.1 புவி ஈர்ப்பு முறை அல்லது ஓடும் நீரில் கழுவுதல்

இம்முறையில் தாதுக்களை ஓடும் நீரில் கழுவுதல் மூலம் அதிக புவி ஈர்ப்புத் தன்மையுடைய தாதுவானது குறைவான புவி ஈர்ப்புத் தன்மையைப் பெற்றுள்ள கனிமக் கழிவுகளிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது. நன்கு தூள் செய்யப்பட்ட தாதுவானது மிக விரைவாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நீரில் சேர்க்கப்படுகிறது. இச்செயல்முறையில் இலேசான கனிம கழிவுகள் ஓடும் நீரால் அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன. இம்முறையானது பொதுவாக தங்கம் போன்ற தனிம நிலையில் கிடைக்கும் தாதுக்களுக்கும், ஹேமடைட் (Fe_2O_3) மற்றும் வெள்ளீயக்கல் (SnO_2) போன்ற ஆக்சைடு தாதுக்களையும் அடர்பிக்க பொதுவாகப் பயன்படுத்தபடுகிறது.

1.2.2 நுரை மிதப்பு முறை

கலீனா (PbS), ஜிங்க் பிளன்ட் (ZnS) போன்ற சல்பைடு தாதுக்களை அடர்பிக்க இம்முறை பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இம்முறையில் கனிமக் கழிவுகளை விட உலோகத் தாதுத் துகள்கள் எண்ணெயில் அதிக அளவில் நனைவதால் அவைகளைக் கனிமக் கழிவுகளிலிருந்து பிரித்தெடுக்க இயலும்.

இம்முறையில் நன்கு தூள் செய்யப்பட்ட தாது நீரில் மூழ்கச் செய்யப்படுகிறது. இதனுடன் பைன் எண்ணெய், யூக்கலிப்டஸ் எண்ணெய் போன்ற நுரை உருவாக்கும் காரணிகள் கலக்கப்படுகின்றன. சேகரிப்பானாக செயல்படும் சோடியம் ஈத்தைல்சாந்தேட் சிறிதளவு சேர்க்கப்படுகிறது. இக்கலவையின் வழியே காற்று செலுத்தப்பட்டு நுரை உருவாக்கப்படுகிறது. சேகரிக்கும் மூலக்கூறுகள் தாதுக் துகள்களுடன் இணைந்து அவைகளை நீர் விலக்கும் தன்மையுடையதாக்குகிறது. இதன் விளைவாக தாதுத் துகள்கள்



படம் 1.1 நுரை மிதப்பு முறை

XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 4 22-12-2022 12:48:24